

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

По дисциплине Администрирование платформ на ОС Linux

Тема работы Сертификаты

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3221

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникацион-
ных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Береснев А.Д.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ХОД РАБОТЫ.....	4
1.1 Подготовка.....	4
1.2 Создание Root CA и CSR	6
1.3 Обмен CSR.....	8
1.4 Запуск приложения	9
2 ВОПРОСЫ	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: получить опыт выпуска и подписи самоподписанных сертификатов и использование доменного имени.

Задачи:

- создать облачную виртуальную машину;
- получить бесплатный домен;
- автоматизировать обновление ip-адреса на DNS-сервере;
- создать самоподписанный корневой сертификат;
- создать CSR своего сайта и подписать CSR однопользователя;
- запустить простой python http-server.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Подготовка

Первым делом, была создана пара ssh-ключей (рисунок 1).

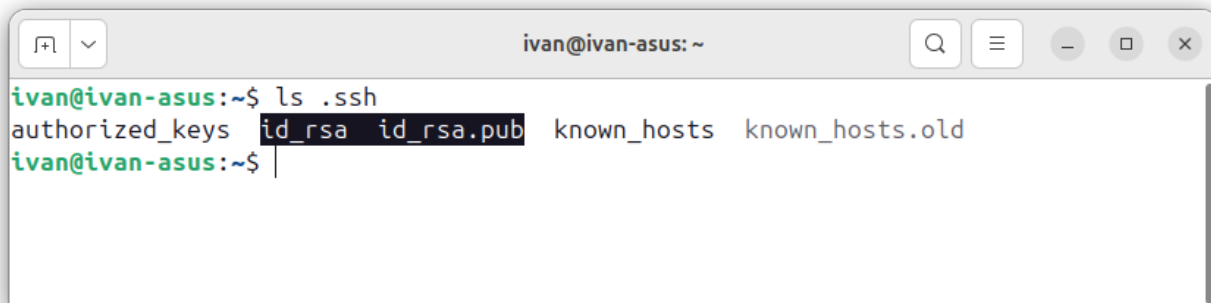


Рисунок 1 — SSH ключи

Путём долгих размышлений был выбран и назначен адрес `otz.duckdns.org`, `otz` — сокращение от никнейма `onetwozzz`, сокращение `sim`, увы, было занято (рисунок 2).

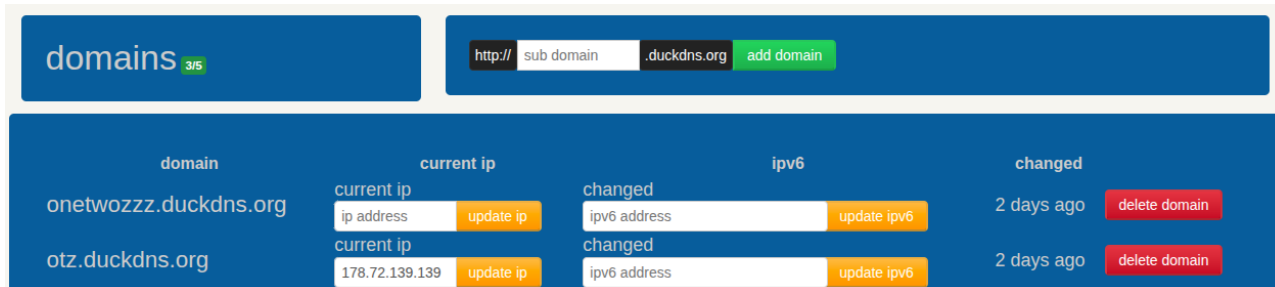


Рисунок 2 — Получение бесплатного домена

Был создан пользователь `ivan`, добавлен в `sudoers`. Кроме того, для доступа по `ssh` был скопирован файл с ключами (там всего один ключ, поэтому так проще) и, что не сразу было очевидным, права на файлы, созданные `root` были переназначены `ivan` (рисунок 3).

```
1 ivan@ivan-asus:~$ ssh root@otz.duckdns.org
2 root@sakulinim:~# adduser ivan
3 ...
4 info: Adding new user 'ivan' to supplemental / extra groups 'users' ...
```

```

5 info: Adding user 'ivan' to group 'users' ...
6 root@sakulinim:~# sudo adduser ivan sudo
7 info: Adding user 'ivan' to group 'sudo' ...
8 root@sakulinim:~# mkdir -p /home/ivan/.ssh
9 root@sakulinim:~# cp /root/.ssh/authorized_keys /home/ivan/.ssh/
10 root@sakulinim:~# chown -R ivan:ivan /home/ivan/.ssh
11 root@sakulinim:~# chmod 700 /home/ivan/.ssh
12 root@sakulinim:~# chmod 600 /home/ivan/.ssh/authorized_keys

```

Рисунок 3 — Добавление пользователя ivan

На страничке <https://www.duckdns.org/install.jsp> был найден подробнейший гайд по созданию задачи со скриптом для автоматического обновления адреса (рисунок 4).

```

1 ivan@sakulinim:~$ ps -ef | grep cr[o]n
2 ...
3 ivan@sakulinim:~$ curl --version
4 ...
5 ivan@sakulinim:~$ mkdir duckdns
6 ivan@sakulinim:~$ cd duckdns
7 ivan@sakulinim:~/duckdns$ nano duck.sh
8 ivan@sakulinim:~/duckdns$ chmod 700 duck.sh
9 ivan@sakulinim:~/duckdns$ sudo crontab -e
10 ...
11 ivan@sakulinim:~/duckdns$ ./duck.sh
12 % Total      % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time       Time
    ↳ Current
13                               Dload  Upload  Total  Spent  Left  Speed
14 100      2    0     2    0    0      3      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    3
15 ivan@sakulinim:~/duckdns$ cat duck.log
16 OKivan@sakulinim:~/duckdns$
17 ...
18 ivan@sakulinim:~/duckdns$ cat duck.sh
19 echo url="https://www.duckdns.org/update?domains=otz.duckdns.org&token=( token
    ↳ )&ip=" | curl -k -o ~/duckdns/duck.log -K -

```

Рисунок 4 — Подключаем DDNS

Сначала проверяется наличие `curl` и `crontab`, затем создаётся скрипт с одним GET запросом, в который вставляется домен и токен, и, наконец, добавляется строка задачи в `crontab`. Первый запуск скрипта прошёл с ответом «КО», потому что токен был указан неправильный, после изменения токена ответ стал «ОК».

1.2 Создание Root CA и CSR

Чтение документации и составление команд

По документации `openssl` был составлены, сопоставлены с данным и дополнены запросы.

Команда `openssl req` — генерации сертификата и создания запроса:

- `-x509` — генерация сертификата вместо запроса;
- `-days n` — когда используется параметр `-x509`, он указывает количество дней, начиная с сегодняшнего дня, на которое требуется подтвердить сертификат, в противном случае он игнорируется;
- `-newkey [rsa:]nbits` — эта опция используется для создания нового закрытого ключа, если не указан `-key`, генерирует ключ RSA размером `nbits`;
- `-keyout filename` — имя файла для записи любого закрытого ключа;
- `-out filename` — указывает имя выходного файла для записи или стандартный вывод по умолчанию;
- `-subj "/CN=value"` — задает имя субъекта для нового запроса, конкретно для CN.

Команда `openssl x509` — отображения сертификата и его подписи:

- `-text` — печать сертификата в текстовом виде;
- `-in filename|uri` — параметр определяет входные данные для чтения сертификата или входной файл для чтения запроса сертификата.

Команда `openssl genrsa` — генерация закрытого ключа RSA:

- `-out filename` — указывает имя выходного файла для записи;
- `numbits` — размер ключа.

Исполнение команд

Был создан корневой сертификат с параметрами по заданию (Root CA):

```
openssl req -x509 -sha256 -days 3650 -newkey rsa:2048  
-keyout root_sakulin_ca.key -out root_sakulin_ca.crt -subj  
"/CN=CA_SAKULINIM".
```

Для чтения основных данных о сертификате применена команда:

```
openssl x509 -text -in root_sakulin_ca.crt
```

Далее корневой сертификат был импортирован:

```
cp root_sakulin_ca.crt /usr/local/share/ca-certificates/  
root_sakulin_ca.crt  
update-ca-certificates
```

Сгенерирован приватный ключ для сайта:

```
openssl genrsa -out site.key 2048
```

Создан запрос на подписание сертификата для сайта (CSR):

```
openssl req -new -key site.key -out site.csr -subj  
"/CN=otz.duckdns.org"
```

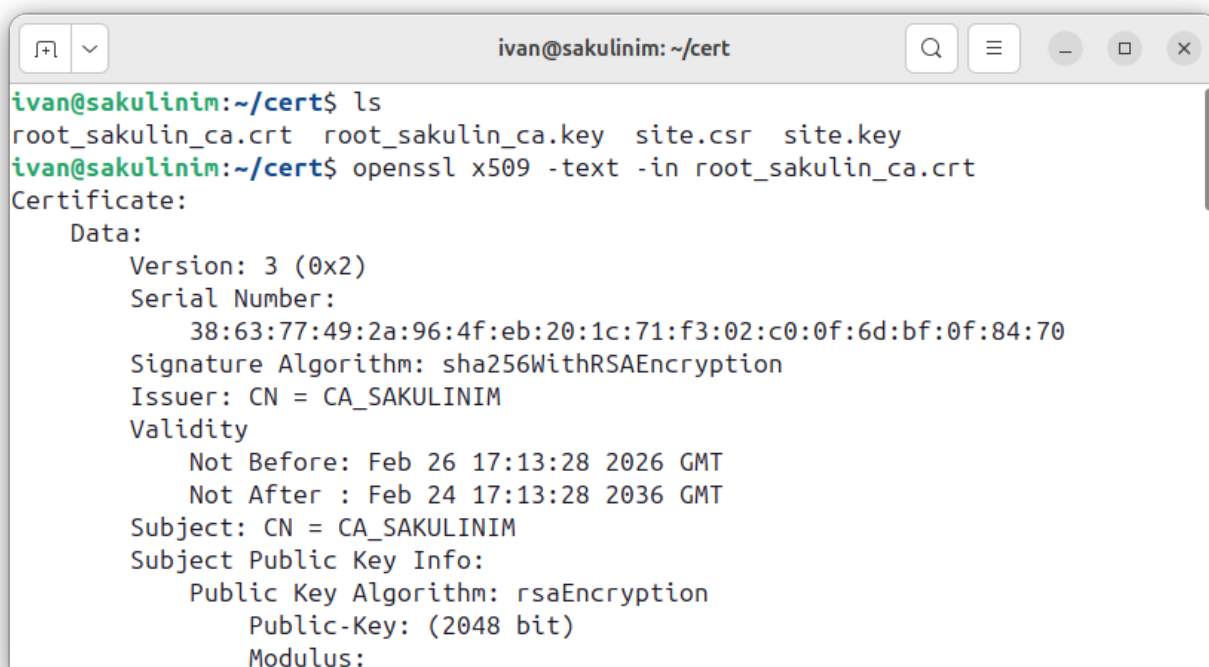


Рисунок 5 — Получение бесплатного домена

1.3 Обмен CSR

Отправка запроса одnogруппнику

В подписании сертификата мне помог мой частый напарник Сафронов Иван. Диалог с ним через netcat выглядел примерно так:

- Иван: nc -l -p 7777 > received_ivan.csr
- Я: nc safronovivansergeevich.duckdns.org 7777 < site.csr

Иваном был подписан сертификат (рисунок 6).

```
root@safronovis:~# openssl x509 -req -in received_ivan.csr -CA root_safronov_is.crt -CAkey root_safronov_is.key -CAcrea
teserial -out sakulin_signed_by_safronov.crt -days 365 -sha256
Certificate request self-signature ok
subject=CN = otz.duckdns.org
Enter pass phrase for root_safronov_is.key:
```

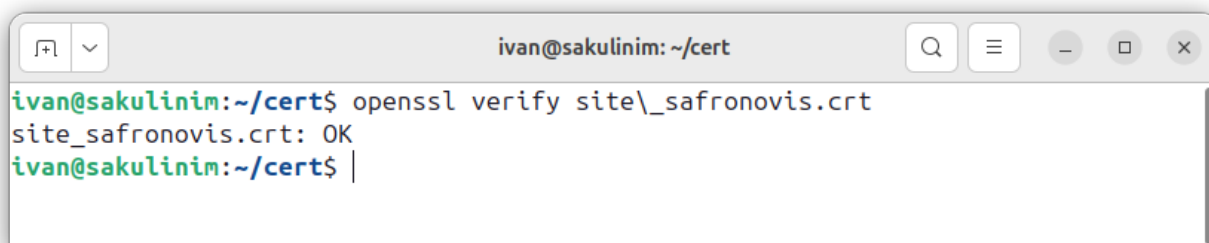
Рисунок 6 — Подпись сертификатов одnogруппником

Затем были получены оба сертификата (рисунок 7).

```
1 root@sakulinim:~# nc -l -p 7777 > site_safronovis.crt
2 root@sakulinim:~# nc -l -p 7777 > root_safronovis.crt
3 root@sakulinim:~# sudo cp root_safronovis.crt
  ↪ /usr/local/share/ca-certificates/root_safronovis.crt
4 root@sakulinim:~# sudo update-ca-certificates
```

Рисунок 7 — Получение сертификатов

И, наконец, сертификат был проверен (рисунок 8).



The screenshot shows a terminal window titled 'ivan@sakulinim: ~/cert'. The user runs the command 'openssl verify site_safronovis.crt'. The output is 'site_safronovis.crt: OK'. The prompt is then 'ivan@sakulinim:~/cert\$ |'.

Рисунок 8 — Проверка принятого сертификата

Подпись сертификата одногруппника

Мной был принят сертификат, подписан (рисунок 9) и отправлен Ивану.

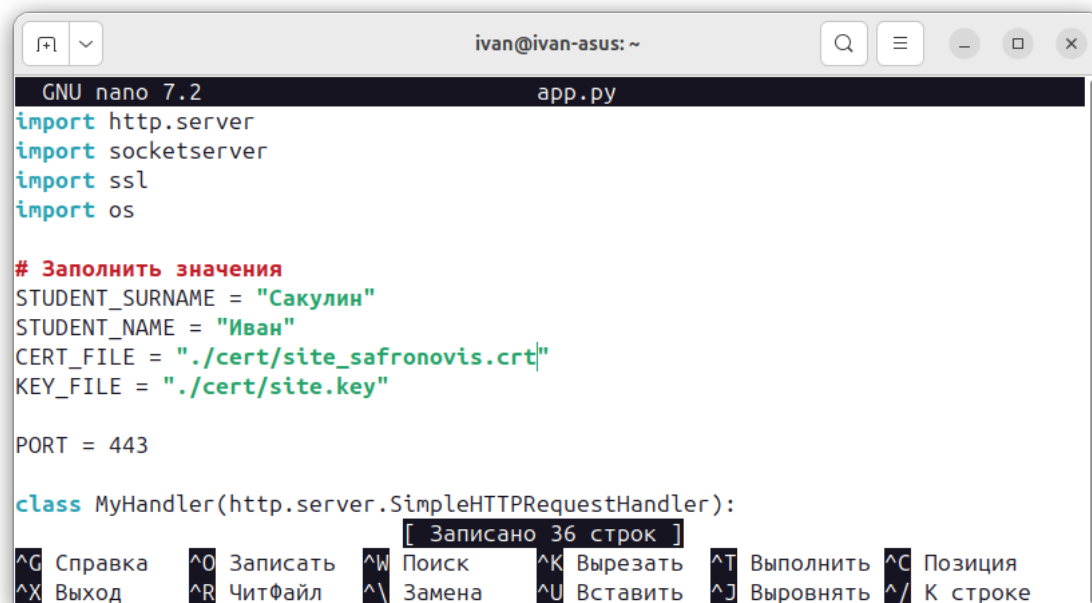


```
ivan@sakulinim: ~/cert
ivan@sakulinim:~/cert$ nc -l -p 7777 > received_ivan.csr
ivan@sakulinim:~/cert$ openssl x509 -req -in received_ivan.csr -CA root_sakulin_
ca.crt -CAkey root_sakulin_ca.key -CAcreateserial -out safronov_by_sakulin.crt -
days 365 -sha256
Certificate request self-signature ok
subject=CN = safronovis.duckdns.org
Enter pass phrase for root_sakulin_ca.key:
ivan@sakulinim:~/cert$ ls
received_ivan.csr    root_sakulin_ca.key    site.csr
root_safronovis.crt root_sakulin_ca.srl    site.key
root_sakulin_ca.crt safronov_by_sakulin.crt site_safronovis.crt
ivan@sakulinim:~/cert$
```

Рисунок 9 — Часть кода сайта

1.4 Запуск приложения

Код приложения был дополнен нужными данными (рисунок 10).



```
ivan@ivan-asus: ~
GNU nano 7.2 app.py
import http.server
import socketserver
import ssl
import os

# Заполнить значения
STUDENT_SURNAME = "Сакулин"
STUDENT_NAME = "Иван"
CERT_FILE = "./cert/site_safronovis.crt"
KEY_FILE = "./cert/site.key"

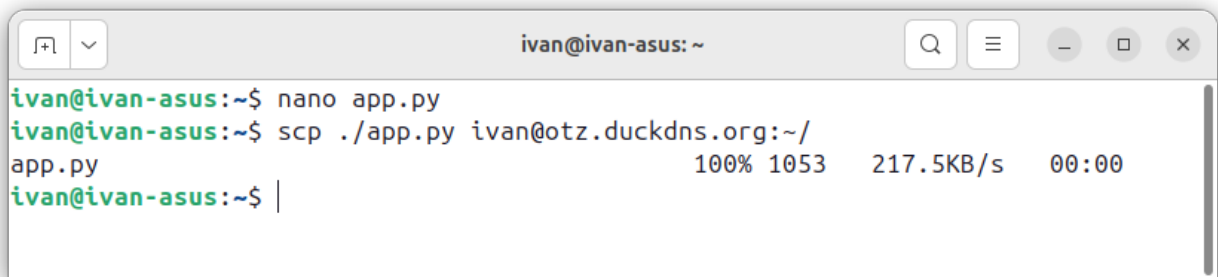
PORT = 443

class MyHandler(http.server.SimpleHTTPRequestHandler):

[ Записано 36 строк ]
^G Справка ^O Записать ^W Поиск ^K Вырезать ^T Выполнить ^C Позиция
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Вставить ^J Выводить ^/_ К строке
```

Рисунок 10 — Часть кода сайта

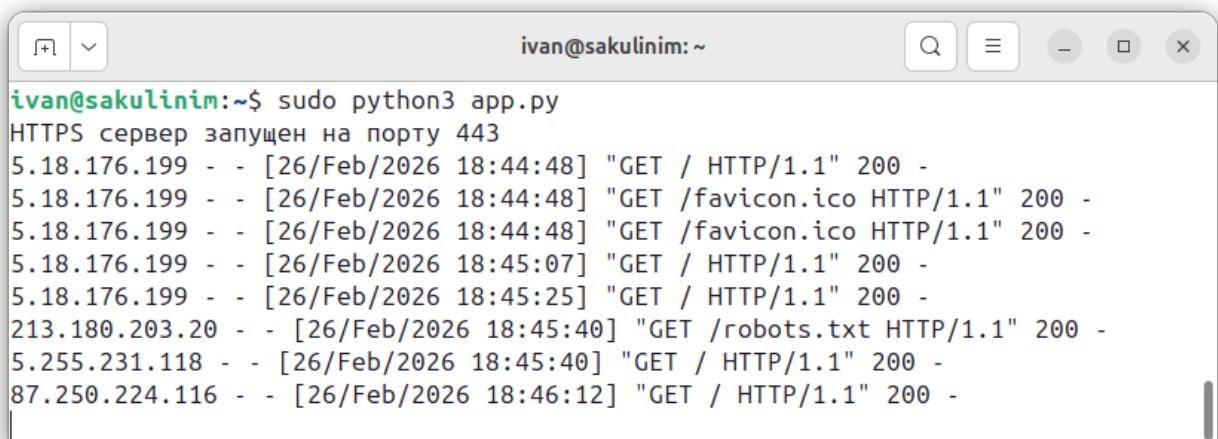
После этого он был отправлен на сервер (рисунок 11).



```
ivan@ivan-asus: ~  
ivan@ivan-asus:~$ nano app.py  
ivan@ivan-asus:~$ scp ./app.py ivan@otz.duckdns.org:~/  
app.py 100% 1053 217.5KB/s 00:00  
ivan@ivan-asus:~$ |
```

Рисунок 11 — Отправка кода сайта

Затем сайт был запущен через python на порту 443 (рисунок 12).

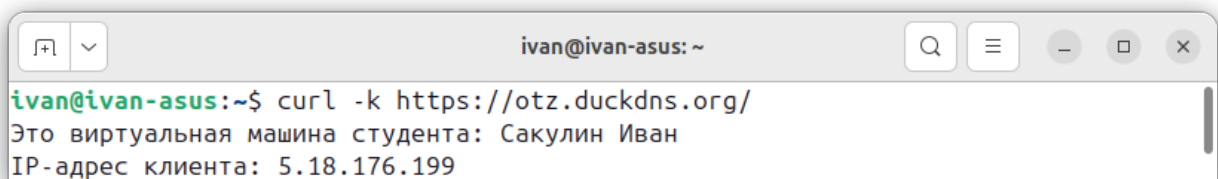


```
ivan@sakulinim:~$ sudo python3 app.py  
HTTPS сервер запущен на порту 443  
5.18.176.199 - - [26/Feb/2026 18:44:48] "GET / HTTP/1.1" 200 -  
5.18.176.199 - - [26/Feb/2026 18:44:48] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 -  
5.18.176.199 - - [26/Feb/2026 18:44:48] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 -  
5.18.176.199 - - [26/Feb/2026 18:45:07] "GET / HTTP/1.1" 200 -  
5.18.176.199 - - [26/Feb/2026 18:45:25] "GET / HTTP/1.1" 200 -  
213.180.203.20 - - [26/Feb/2026 18:45:40] "GET /robots.txt HTTP/1.1" 200 -  
5.255.231.118 - - [26/Feb/2026 18:45:40] "GET / HTTP/1.1" 200 -  
87.250.224.116 - - [26/Feb/2026 18:46:12] "GET / HTTP/1.1" 200 -
```

Рисунок 12 — Запуск приложения

Тестирование сайта

Были выполнены запросы через curl и через браузер.



```
ivan@ivan-asus:~$ curl -k https://otz.duckdns.org/  
Это виртуальная машина студента: Сакулин Иван  
IP-адрес клиента: 5.18.176.199
```

Рисунок 13 — Тестирование через curl

```
ivan@ivan-asus: ~  
ivan@ivan-asus:~$ curl -v https://otz.duckdns.org/  
* Host otz.duckdns.org:443 was resolved.  
* IPv6: (none)  
* IPv4: 178.72.139.139  
* Trying 178.72.139.139:443...  
* Connected to otz.duckdns.org (178.72.139.139) port 443  
* ALPN: curl offers h2,http/1.1  
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):  
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt  
* CApath: /etc/ssl/certs  
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):  
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):  
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):  
* TLSv1.3 (OUT), TLS alert, unknown CA (560):  
* SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate  
* Closing connection  
curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate  
More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html  
  
curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not  
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and  
how to fix it, please visit the web page mentioned above.
```

Рисунок 14 — Тестирование через curl

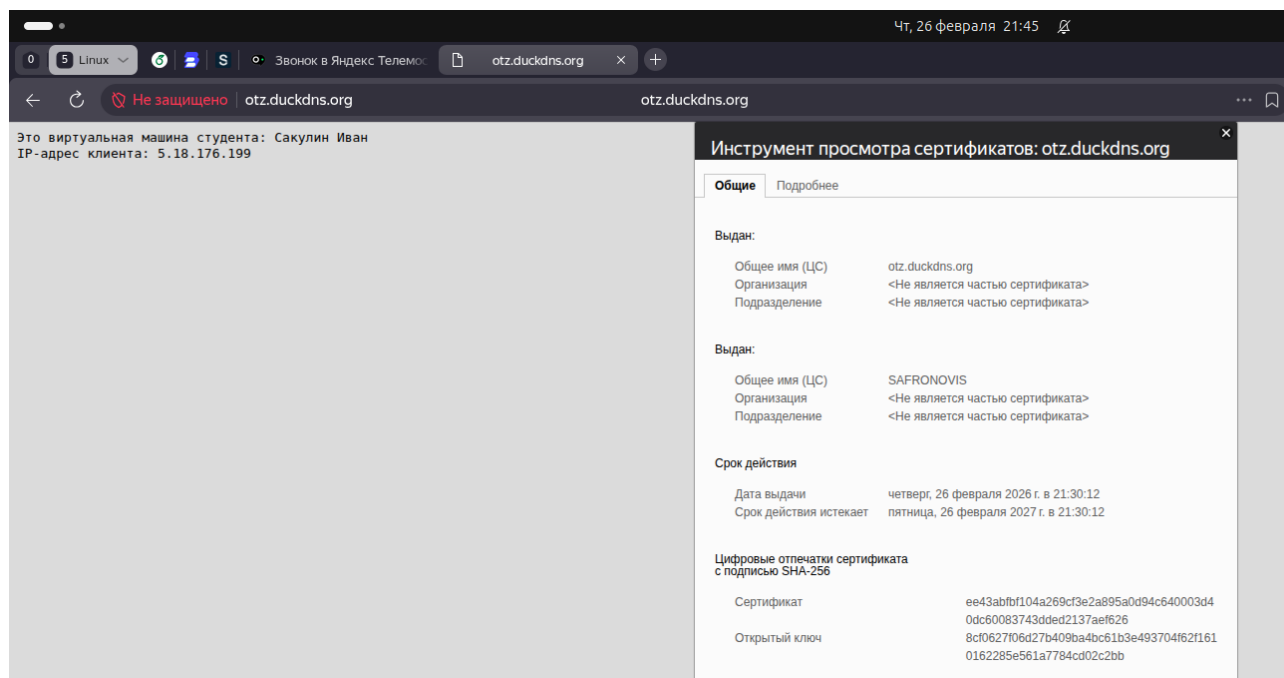


Рисунок 15 — Тестирование через браузер

2 ВОПРОСЫ

1. Почему было предупреждение в браузере при открытии домена?

Браузер не смог подтвердить подлинность сертификата сайта, потому что на персональном компьютере не был импортирован корневой сертификат одногруппника, из-за этого цепочка доверия не была установлена.

2. Что могло бы произойти, если бы Вы одногруппнику передавали ключ?

В такой ситуации, будь у него злой умысел, он смог бы организовать атаку «человек посередине», перехватывая трафик от клиентов.

3. В общих чертах, как происходит шифровка данных с помощью сертификата?

Для шифрования данных берётся открытый ключ из сертификата получателя. Этим ключом данные зашифровываются, а расшифровать их впоследствии сможет только владелец соответствующего закрытого ключа, который хранится в секрете. Сам сертификат здесь выступает гарантом того, что открытый ключ действительно принадлежит нужному получателю.

4. Почему система доверяет сертификатам, выписанными коммерческими организациями?

Корневые сертификаты коммерческих организаций (или организаций, их сертифицирующих) заранее встроены в ОС и браузеры разработчиками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был получен опыт выпуска и подписи самоподписанных сертификатов и использования доменного имени. В процессе работы также была настроена облачная виртуальная машина, рассмотрены инструмент openssl, netcat, crontab и прочие.